

沈知遥

138 0000 0000 | shenzhiyao@example.com | 微信: vibe_resume_demo

22 years old · Multimodal Algorithm Engineer · 2027 届应届生

github.com/example (开源多模态工具 Maintainer | 技术博客作者)

东海科技大学 人工智能实验班 | 2023.09 - 2027.06 GPA 3.72/4.0 | 专业排名 6/120

实习经历

聚焦多模态理解、Agent 工程和训练数据基础设施，累计沉淀 20+ 篇内部技术文档；以下内容均为模板演示用模拟经历与指标。

github.com/example/vision-agent

★ 2.4k stars · 310 forks

- 项目简介：**面向长视频与图文知识库的开源 Multimodal Agent，支持视觉检索、视频理解、结构化报告生成、可插拔 Skill 与沙箱工具执行。
- 我的职责：**作为核心维护者，负责从固定 Pipeline 向 Agent Harness 的架构升级，并建设长上下文与多模态工具链。
- Agent Harness：**由 Lead Agent 统一意图识别与任务规划，通过 task 工具按需派生 Researcher / Vision Coder；调度与执行线程池分离，支持 4 路并发、超时熔断与流式结果回传。
- Middleware Chain：**将上传解析、媒体采样、工具修复、上下文压缩、长期记忆与人工澄清抽象为 9 层中间件；新增能力只扩展对应层，主推理循环保持稳定。
- Context Engineering：**长视频中间结果落盘并建立索引；按 token 预算动态选择历史证据；超限时先裁剪旧工具结果，再调用轻量模型生成结构化摘要；子 Agent 仅接收任务切片，完成后摘要回传。
- Skill System：**每个 Skill 由独立目录和说明文件组成，system prompt 只注入能力索引，Agent 在执行到具体任务时再渐进加载全文，避免多模态工具说明一次性占满上下文。
- 可观测性：**统一记录 planning、tool call、视觉采样、模型 usage 与错误恢复事件；提供 trace replay 页面复现单步输入输出，并支持按会话比较不同模型和提示词版本。

字节跳动 (Mock 模拟经历) · 视觉智能平台

多模态算法实习生 | 2026.01 - 2026.06

Video-R1 数据与训练流水线 | Video QA + Grounding Trajectory Synthesis

- 背景与目标：**真实视频任务存在时序跨度长、关键帧稀疏和答案证据不可追溯问题；目标是规模化构造带时序证据与推理过程的高质量训练轨迹。
- 多模型统一适配：**抽象 Model / Sampler / Verifier 接口，接入 8+ 视觉语言模型；按任务类型动态组合均匀采样、镜头切分和运动感知采样策略。
- 轨迹合成引擎：**同一容器内串联 Planner → Frame Selector → VLM → Verifier，失败时携带证据缺口与验证报告重试；通过 checkpoint 持久化采样帧、对话和中间预测，支持断点续跑。
- 多 Scaffold 轨迹：**统一接入 ReAct、Plan-and-Execute 与 Toolformer 风格执行器，按任务难度随机组合策略；维护历史轨迹 Archive，从关键中间步骤分叉并恢复现场，避免失败样本全量重跑。
- 上下文压缩：**超过预算时先替换旧帧分析和冗长工具输出，再保留任务、失败报告与关键证据生成结构化 handoff；切换模型时只传递可执行计划与现场索引。
- 效果：**模拟 Benchmark 中长视频问答准确率提升 18.7%，平均视觉 token 降低 34%，10 万级样本合成任务失败重跑成本降低 41%。

Multimodal Trace Evaluator | Rubric Eval + Data Wash

- LLM-as-Judge：**按事实性、时序定位、视觉证据充分性和工具效率拆分 Rubric；规则项零模型判断，语义项批量请求并支持多模型投票、限流与失败回退。
- Failure Onset 定位：**逐步骤评估轨迹，自动识别首次错误帧选择或错误推理节点，过滤后续级联失败，只保留 onset 前的高质量决策片段用于 SFT / RL。
- 轨迹压缩：**按文本、图像描述、工具结果和错误栈差异化截断；超限时生成保留首条任务、视觉证据与失败报告的总结，保证 Judge 输入稳定。
- 数据清洗：**按 Pass Rate、Evidence Coverage、Effective Action Ratio 多维筛选并导出训练集；增量补全未完成评测，避免重复调用。
- 效果：**模拟数据中 Rubric 对高低质量轨迹区分度达到 31%，经 onset 清洗后训练样本人工验收通过率提升 16 个百分点。

MMBench 评测服务化 | 接入云端 GPU 容器平台

- 服务链路：**spec 配置 → 申请隔离容器 → 挂载数据集与模型 → 执行推理 → 异步轮询 → 汇总结构化指标；支持业务方按模型、数据版本和采样策略发起评测。
- 可靠性：**任务状态持久化到数据库，容器异常时自动重建并从样本级 checkpoint 续跑；结果按内容哈希去重，避免重复消耗 GPU。
- 模拟规模：**日均执行 2,000+ GPU 样本任务，失败自动恢复率 96%，评测环境准备时间从 30 分钟降低至 4 分钟。

Training Data Lake | 版本化样本、轨迹与多模态特征

- 数据模型：**以 dataset / sample / artifact / trajectory 四层对象管理原始媒体、采样帧、模型输出与评测报告；每次洗数保存 lineage 和可复现配置。
- 成本优化：**视频、帧特征与文本轨迹分层存储，以内容哈希去重并按访问频率进行冷热迁移；模拟环境中存储量降低 38%，训练数据准备时间降低 52%。

Session & Memory Runtime | 跨会话恢复 + 多层压缩

- Session 管理：**将对话、工具事件、中间文件和 token usage 写入同一会话快照；意外中断后按最后已验证步骤恢复，并对工具调用执行幂等检查。
- 多层压缩：**分为 Observation 裁剪、Tool Trace 结构化摘要、Episode Memory 合并与 Long-term Profile 固化四层；每层设独立 token 预算和保留规则，避免关键证据被覆盖。



Creator Copilot | 图文 / 视频内容理解 Agent

- 背景:** 为内容创作者提供选题分析、视频切片、封面建议与标题生成, 统一处理图像、音频、字幕和评论信号。
- Agentic Workflow:** 意图识别 → 媒体解析 → Tool Registry 选择 ASR / OCR / 检索 / 视觉理解工具 → 子结论校验 → 报告汇总; 工具层封装超时重试、错误分类和降级策略。
- 多模态 RAG:** 对视频片段、字幕与历史爆款建立多路向量索引, 使用 cross-encoder 重排并以时间戳绑定视觉证据; 回答可回链到原视频片段。
- Context Engineering:** 业务分析范文和创作模板作为 Few-shot 动态注入; 多轮推理中压缩旧 Observation, 并保留前轮结论与证据索引滚动输入。
- 质量闭环:** 离线集按事实性、标题吸引力和证据覆盖打分; 线上收集采纳、改写与重试信号, 形成失败样本池用于提示词和检索策略迭代。
- 模拟效果:** 周均服务 300+ 创作者, 单次分析从 40 分钟缩短至 6 分钟; 内部盲评中建议可用率提升 21%。

SmartCut 视频智能粗剪 | Timeline Planning + Segment Ranking

- 主流水线:** ASR 与镜头检测生成候选片段, VLM 提取人物、动作、情绪和场景标签; Planner 根据目标时长与内容主线输出时间线, 渲染前执行重复片段与黑帧检查。
- 排序模型:** 融合语义相关性、视觉质量、语音完整度和节奏特征训练轻量 ranker; 使用编辑人员保留 / 删除操作构造 pairwise 偏好样本。
- 模拟效果:** 3 分钟成片的人工粗剪耗时从 50 分钟降低至 12 分钟, 候选片段采纳率达到 68%。



DocVision 智能文档解析平台 | Layout Understanding + OCR

- 文档理解链路:** 构建 PDF 渲染、版面检测、表格结构恢复、OCR 识别和阅读顺序排序流水线; 统一输出带坐标与层级信息的 Document IR。
- 训练与优化:** 引入难例挖掘与伪标签过滤, 针对票据、研报和扫描合同进行领域微调; 通过动态分辨率和 batch 推理降低显存占用。
- 工程落地:** 将检测、OCR 和结构恢复拆成异步 DAG, 支持页级并行、失败重试和中间产物缓存; 以 request_id 串联日志、指标和可视化结果。
- 模拟效果:** 表格结构 F1 提升 7.8 个百分点, A10 单页推理 P95 从 2.1s 降至 1.2s, 人工复核量降低约 28%。



Merchant Vision QA | 门店图像质检 + 多模态审核

- 质检链路:** 联合图像质量分类、OCR 和 VLM 规则判定门店素材的模糊、水印、文字遮挡与内容不一致; 低置信度样本进入人工复核队列。
- 模拟效果:** 日均处理 12 万张素材, 人工复核量降低 35%, 高风险样本召回率提升 9 个百分点。

项目经历

ScenePilot | 多模态桌面操作 Agent github.com/example/scene-pilot

- 项目简介:** 面向桌面应用的视觉操作 Agent, 使用截图理解、UI Grounding 与动作规划完成跨应用任务, 支持轨迹回放和人工接管。
- 核心实现:** 将任务拆分为 observe / locate / act / verify 四阶段 ReAct 循环; 视觉编码器生成候选控件, VLM 输出动作与置信度, 低置信度时请求用户确认。
- 评测体系:** 构造 120 个跨应用任务, 记录 Success Rate、平均动作数和人工接管率; 加入失败截图回放与动作级错误归因。
- 安全策略:** 高风险操作进入审批队列, 执行前展示目标控件、动作和参数; 支持路径、域名和应用级 allowlist, 并为每次动作保存可回放快照。

CanvasForge | 可控海报生成工作台

- 生成链路:** 自然语言需求 → 版式规划 JSON → 图像生成 / 素材检索 → 文字与主体约束检查 → Canvas 渲染; 支持局部重绘和多尺寸批量导出。
- 质量控制:** 基于 OCR 检测文字缺失, 使用 CLIP 相似度和审美模型联合筛选; 失败样本自动调整提示词并二次生成。
- 模拟效果:** 累计生成 8,000+ 张物料, 首轮可用率 73%, 单张平均生成时长控制在 70 秒内。

OmniSearch | 跨模态素材检索与去重服务

- 检索链路:** 统一编码图像、视频关键帧、字幕与标签, 构建分片向量索引; 支持以文搜图、以图搜视频和相似素材聚类。
- 召回与重排:** 多路 ANN 召回后使用 cross-modal reranker 精排, 结合时间、版权与清晰度规则过滤; 冷热索引分层降低在线检索成本。
- 模拟效果:** 百万级素材库 Top-10 Recall 提升 12 个百分点, P95 延迟控制在 180ms, 重复素材入库量下降 46%。

开源、竞赛与专业能力

- 开源:** 长期参与视觉理解与 Agent 工具链社区, 提交 60+ PR; 维护 2 个演示项目, 熟悉 issue triage、release 与贡献者协作流程。
- 竞赛:** 全国大学生人工智能创新赛一等奖、Vision Hackathon 最佳工程实现奖 (均为模板模拟内容)。
- 研究:** 复现 Video-R1、LLaVA-OneVision 与视觉 Agent 相关工作, 关注视觉 token 压缩、长视频推理、Grounding 和多模态奖励模型。
- 算法:** 熟悉 Transformer、ViT、CLIP、视觉语言模型、检测分割、OCR、RAG、SFT / DPO 与 Agentic RL 基本方法。
- 工程:** 熟练使用 Python、PyTorch、Transformers、vLLM、Docker、Linux、Git; 了解 TensorRT、Ray、FastAPI 与可观测性建设。
- 语言:** CET-6; 能够阅读英文论文与技术文档, 并撰写中英文设计文档。